

Encontrando o menor

Descrição do Problema:

Imagine que você possui um vetor **desconhecido** L de tamanho N . A única forma de comparar os elementos desse vetor é por meio de uma função chamada `maior3(a, b, c)`, que recebe **três índices** a, b, c (cada um entre 0 e $N - 1$) e devolve o **índice do maior elemento** entre $L[a]$, $L[b]$ e $L[c]$.

A sua tarefa é **descobrir o índice do menor elemento** do vetor L .

Observe que, a cada chamada da função `maior3`, é possível **eliminar pelo menos um índice** da lista de candidatos ao menor elemento, já que sabemos qual deles é o maior entre os três comparados.

Para ilustrar, considere um vetor desconhecido de tamanho $N = 5$ e a seguinte sequência de chamadas à função:

1. Se `maior3(0, 1, 2) = 0`, então o índice do menor elemento só pode ser **1** ou **2**.
2. Se `maior3(1, 2, 4) = 2`, então o índice do menor elemento só pode ser **1** ou **4**.
3. Se `maior3(1, 4, 3) = 4`, então o índice do menor elemento só pode ser **1** ou **3**.
4. Se `maior3(1, 1, 3) = 1`, concluímos que o índice do menor elemento é **3**.

Dica: Mantenha um vetor I com os possíveis índices que ainda podem corresponder ao menor elemento. A cada chamada de `maior3`, atualize esse conjunto, eliminando pelo menos um índice com base no resultado obtido.